Solución de la pregunta 21

NÚMEROS · PROPIEDADES DE LAS RAÍCES

¿Cuál de las siguientes igualdades es correcta?

A) $\sqrt{16 \cdot 9} = \sqrt{16} \cdot \sqrt{9}$

B) $\sqrt{16 + 9} = \sqrt{16} + \sqrt{9}$

C) $\sqrt{16 - 9} = \sqrt{16} - \sqrt{9}$

D) $\sqrt{16} + \sqrt{9} = \sqrt{25}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Producto**
   $\sqrt{144} = 12 = 4 \cdot 3$ ✓

2. **Suma y resta**
   La raíz no se distribuye en sumas ni restas.

3. **Concluye**
   Solo la del producto es correcta.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) $5 \neq 7$.

C) $\sqrt{7} \neq 1$.

D) $7 \neq 5$.

Idea clave. $\sqrt{(ab)} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$, pero $\sqrt{(a + b)} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.